DOCUMENTAZIONE UFFICIALE DI SISTEMA • VERSIONE V1 / V2

MANUALE TECNICO E OPERATIVO: GESTIONE RISTORANTE

Guida completa all'architettura software, alle tecnologie di stampa, alla Console Super-Admin (`RistoranteRootApp`) e all'applicazione operativa per la ristorazione (`RistoranteApp`).

> **Sintesi Esecutiva del Sistema:** La piattaforma è composta da due applicazioni Android native scritte in Java e sincronizzate in tempo reale tramite **Firebase Realtime Database**. La prima applicazione (`RistoranteRootApp`) funge da pannello di controllo centralizzato multi-tenant per l'amministratore di sistema; la seconda (`RistoranteApp`) è il gestionale operativo installato sui dispositivi del ristorante (Titolare/Cassa, Camerieri in Sala, Terminali Cucina e Griglia).

1. Architettura Tecnica e Stack Tecnologico

Il sistema è progettato per garantire continuità operativa in ambienti ad alta intensità (sale ristorante, cucine, bracerie), riducendo al minimo la latenza di rete e controllando a basso livello l'hardware di stampa termica e di rete.

Componente / Modulo	Tecnologia Utilizzata	Funzione Tecnica nel Sistema
Core Applicativo	Java SDK Android Nativo (UI Dinamica + XML)	Gestione cicli di vita Activity, validazione input, generazione dinamica di doppi accordion, calcolo conti e controllo permessi runtime.
Database & Sync Real-Time	Google Firebase Realtime Database (Multi-App SDK)	Sincronizzazione istantanea via WebSocket (`ValueEventListener`) tra Sala, Cucina, Griglia, Cassa e Console Root remota, con monitoraggio `.info/connected` .
Stampa Termica Wi-Fi / LAN	Raw Socket TCP/IP (Porta `9100`) + Protocollo ESC/POS	Invio diretto di byte ASCII e grafica raster (`GS v 0` — `0x1D 0x76 0x30`) per loghi e QR Code, taglio carta automatico e interrogazione bidirezionale sensori hardware (`DLE EOT`).
Stampa Termica Bluetooth	Bluetooth Classic RFCOMM (UUID SPP `00001101-...`)	Connessione diretta a stampanti termiche portatili o da banco 58mm (32 colonne / 384px) e 80mm (48 colonne / 576px) con verifica stato carta pre e post stampa.
Stampa Grafica A4 / A5	Android `PrintManager` + Motore `WebView` HTML/CSS	Generazione di anteprima scontrino con Logo Base64 e QR Code, esportazione PDF e invio ai driver di stampa di sistema (Mopria / Wi-Fi Direct).
Elaborazione Immagini	Android `Bitmap` , `Canvas` + Dithering B/N Base64	Compressione automatica, ridimensionamento multiplo di 8 pixel e conversione monocromatica (soglia di luminanza) per la stampa nitida su carta termica.

Componente / Modulo	Tecnologia Utilizzata	Funzione Tecnica nel Sistema
Import/Export Listini	`XmlPullParser` (SpreadsheetML `.xls`) + Parser `.csv`	Lettura diretta di fogli Excel XML con menu a tendina di validazione e file CSV a 14 colonne per il caricamento massivo del menu.
Notifiche & Sicurezza	`NotificationCompat`, `ToneGenerator`, `FileProvider`	Avvisi sonori personalizzabili (5 profili audio), banner in-app stile WhatsApp con logo aziendale, condivisione APK via FileProvider e guardiani di espulsione immediata.

2. Struttura dei Nodi Firebase Realtime Database

Ogni ristorante cliente dispone di un proprio database Firebase isolato (identificato dal file `google-services.json`), mentre l'amministratore di sistema dispone di un database Firebase Root personale dove archivia l'elenco dei clienti e i backup degli indirizzi IP delle stampanti.

Nodo Database (Cliente)	Contenuto e Regole di Business
`impostazioni_app`	Contiene l'oggetto globale `ImpostazioniAppConfig`: modalità reparti (Solo Cucina, Solo Griglia, Entrambi), regole di smistamento, flag funzionali (Bambini, Saletta, Consigliati, Pesi in Comanda, Prenotazioni Semplice/Tavoli), dati fiscali intestazione scontrino, gallerie JSON Loghi/QR e ordine personalizzato delle sezioni.
`configurazione`	Catalogo completo del listino: Piatti delle varie sezioni, Ingredienti Extra (con prezzo di aggiunta e detrazione per rimozione), Coperto Adulti (`coperto_adulti`), Coperto Bambini (`coperto_bambini`) e Quota Sala Bambini (`sala_bambini`).
`tavoli_attivi`	Contiene i tavoli attualmente aperti in sala (`tavolo_N`). Ogni ordine traccia coperti adulti, bambini, saletta, versione della comanda (`versioneComanda`), lista righe piatti con relativo numero di invio, priorità, variazioni, peso in grammi e note generali per singolo invio.
`storico/{GG-MM-AAAA}`	Archivio storico dei conti chiusi in Cassa, divisi per data. Utilizzato per il calcolo delle statistiche nel modulo Report e gestito dal modulo di pulizia periodica.
`prenotazioni_config_standard` `prenotazioni_config_semplice`	Configurazione settimanale di default (da Lunedì a Domenica: Chiuso, Solo Pranzo, Solo Cena, Pranzo+Cena). Nella modalità a Tavoli salva il numero di tavoli standard e il flag Doppia Serata; nella modalità Semplice salva la Capienza Massima di persone della sala (es. 80).
`prenotazioni_giornaliere/{YYYY-MM-DD}`	Archivio giornaliero delle prenotazioni per singola data (con nodi distinti per Pranzo e Cena). Le modifiche effettuate su una data specifica restano blindate e non vengono mai sovrascritte se si modifica in seguito la configurazione standard.

Nodo Database (Cliente)	Contenuto e Regole di Business
`utenti_app` & `stato_licenza_app`	Credenziali dei 3 profili (`admin` , `cucina` , `comanda`) e stato della licenza gestito da remoto tramite `RistoranteRootApp` (`bloccato_da_root` e messaggio di cortesia/morosità).
`dispositivi_registrati` & `blocco_temporaneo_collaboratori`	Anagrafica dei telefoni/tablet dei collaboratori (ID hardware univoco, seriale breve, Nome e Cognome obbligatorio al primo accesso, stato di blocco definitivo ex-dipendenti e stato di pausa turno/malattia giornaliera).
`stampanti` & `log_diagnostica_live`	Configurazione delle 3 stampanti di reparto (`cucina` , `griglia` , `cassa` : tipo, indirizzo IP:Porta o MAC Bluetooth, formato carta 58mm/80mm) e buffer circolare dei log diagnostici degli ultimi 5 minuti.

3. Manuale Console Super-Admin (`RistoranteRootApp`)

L'applicazione `RistoranteRootApp` è riservata al fornitore del software e consente di amministrare da remoto tutti i ristoranti clienti senza dover intervenire fisicamente sui dispositivi del locale.

3.1 Selezione Ristorante, Caricamento JSON e Console Log Live

- **Caricamento Nuovo Cliente (`📂 + CARICA JSON`):** Permette di selezionare dal telefono il file `google-services.json` generato su Firebase per un nuovo ristorante. L'app estrae automaticamente `project_id` , `firebase_url` , `mobilesdk_app_id` e `current_key` , chiede un alias leggibile (es. *"Ristorante Da Francesco"*) e salva il profilo nel Cloud personale della Root (nodo `miei_clienti_ristoranti`).
- **Connessione Multi-Istanza Dinamica:** Selezionando un ristorante dal menu a tendina e premendo **AVANTI**, la Root inizializza dinamicamente un'istanza secondaria `FirebaseApp` collegandosi in tempo reale al database del cliente scelto.
- **Console Log Diagnostici (`📋 LEGGI LOG DIAGNOSTICI`):** Pulsante sempre visibile sotto la barra di navigazione. Mostra in un'unica schermata a scorrimento sia i test di rete HTTPS della Root sia i log live inviati negli ultimi 5 minuti dai telefoni del ristorante (aperture tavoli, stampe, errori socket), con barra inferiore fissa per copiare o svuotare i log.

3.2 File JSON e Controllo Licenza (Morosità)

- **Scarica / Condividi JSON:** Permette di rigenerare nella cartella `Download/` del telefono o condividere direttamente su WhatsApp/Email il file `google-services.json` originale del cliente selezionato.
- **Sospensione e Riattivazione Licenza in Tempo Real:** Premendo ⛔ **SOSPENDI LICENZA**, l'amministratore può inserire una motivazione personalizzata (es. mancato rinnovo canone). Il guardiano globale presente su `RistoranteApp` rileva istantaneamente il flag `bloccato_da_root = true` , disconnette tutti i dispositivi attivi nel ristorante (Admin, Cassa, Camerieri, Cucina) e blocca nuovi login mostrando l'avviso fino alla pressione di ✅ **ATTIVA LICENZA**.

3.3 Configurazione Moduli, Reparti, Gallerie e Layout Comande

Nella scheda **Configurazione Moduli e Layout** della Root è possibile attivare o disattivare a caldo le funzionalità dell'app cliente (ogni opzione è dotata di pulsante informativo ℹ️):

- **Sezione Reparto (Scelta Unica):**
  1. 🧑‍🍳 *Solo Reparto Cucina:* Nasconde completamente la Griglia in tutta l'app del cliente. Richiede almeno uno attivo tra Schermo Cucina e Stampante Cucina, con opzione di raggruppamento piatti identici (`X2`).
  2. 🔥 *Solo Reparto Griglia:* Ideale per bracerie pure; nasconde la Cucina e mantiene solo i controlli Griglia.
  3. 🧑‍🍳🔥 *Entrambi i Reparti (Cucina + Griglia):* Abilita entrambi i reparti con **Tolleranza Failover Automatica** (se entrambe le stampanti sono attive e una delle due si spegne o finisce la carta, la comanda viene dirottata in emergenza sulla stampante superstite avvisando il cameriere con un Warning senza bloccare il lavoro).
- **4 Regole di Smistamento (quando Entrambi i Reparti sono attivi):**
  - *1. Invia tutto sia a Griglia che a Cucina (Default):* Stampa l'ordine completo su entrambi i reparti indicando tra parentesi accanto a ogni voce la competenza: `(CUCINA)`, `(GRIGLIA)` o `(CUC+GRIGLIA)`.
  - *2. Cucina e Griglia Insieme:* Unifica i due reparti senza mostrare etichette reparto.
  - *3. Arriva al Piatto Principale:* Eventuali ingredienti extra seguono sempre il reparto del piatto principale.
  - *4. Invia ai Reparti di Competenza:* Ogni reparto riceve solo i propri piatti, ma se un piatto ha un ingrediente extra dell'altro reparto viene inviato a entrambi.
- **Attivazione Funzionalità Su Misura:**
  - 👶 `opzioneBambini` e 🧸 `opzioniSaletta`: mostrano o nascondono in tutta l'app i campi Bambini e Saletta Baby Sitter.
  - 🥗 `checkIngredienti`, ➖ `logicaRimozioneIngrediente`, 💶 `detrazionePerRimozione`: controllano la presenza degli ingredienti nella ricetta base e scalano il prezzo in caso di rimozione.
  - ⚖️ `mostraGrammaturaInComanda` e ⚖️📝 `opzioneInserimentoPesoComanda`: abilitano l'inserimento del peso in grammi per le Carni Speciali sia durante la scelta del piatto sia a posteriori tramite il pulsante ⚖️ `PESI`.
  - 🌟 `opzioneConsigliati`: attiva la card e l'icona lampeggiante in Comanda per i piatti da smaltire con priorità 1–10.
  - 📅 `attivaPrenotazioni` + **RadioButton Modalità Prenotazioni**: permette di scegliere tra 📋 **Prenotazione Semplice (Capienza Max Persone Sala — Default)** e 🍽️ **Prenotazione a Tavoli (Pianta Tavoli + Doppia Serata + Semaforo)**.

- **Gallerie Multi-Immagine (Logo Notifiche, Logo Scontrino, QR Code):** Permette di caricare più immagini per ciascuna categoria (es. *Logo Standard*, *Logo Natalizio*, *QR Recensioni Google* con frase associata), salvarle in un archivio permanente sul DB del cliente e attivare con un RadioButton l'immagine desiderata. Configura inoltre la posizione del Logo (Sopra, Sotto o Affianco al nome del ristorante) e le 6 posizioni del QR Code sullo scontrino.
- **Stile Stampa Comande e Ordinamento Sezioni:** Permette di scegliere tra *Modalità Normale* (elenco per priorità), *Modalità Personalizzata* (elenco per priorità, sezione o ordine di inserimento) e *Modalità Tabellare* (griglia testuale adattiva a 32 o 48 colonne raggruppata per Priorità `PR|PIATTO|SEZ|REP` o per Sezione `SEZ|PIATTO|PR|REP`). Include i pulsanti ⬆️ e ⬇️ per riordinare la sequenza delle sezioni del menu.

3.4 Gestione Remota Password, Telefoni, Cassaforte Stampanti e Menu Cliente

- **Password e Telefoni:** Visualizzazione e modifica immediata delle 3 password utente; blocco/sblocco del turno giornaliero e gestione puntuale di ogni telefono registrato dai camerieri.
- **Cassaforte IP Stampanti:** Consente di copiare gli indirizzi IP attuali delle stampanti del cliente nel Cloud personale della Root e di ripristinarli con 1 clic sul database del ristorante in caso di reset.
- **Gestione Completa Menu Cliente + Card Separata CSV/XLS:** Dalla Root è possibile vedere l'intero listino inserito dal cliente diviso per sezione, modificare prezzi/abbreviazioni, attivare/disattivare la disponibilità (🟢/🔴), eliminare o aggiungere piatti, oppure usare la card separata per scaricare i modelli `.xls` / `.csv` a 14 colonne e caricarli massivamente.

4. Manuale Operativo App Ristoratore (`RistoranteApp`)

4.1 Sistema di Login, Ruoli e Sicurezza Dispositivi

All'avvio l'applicazione presenta una schermata di accesso con selezione del ruolo e spunta *"Ricorda accesso su questo dispositivo"*:

- 👑 **ADMIN (Titolare / Cassa):** Ha accesso completo a tutte le aree: Configurazione, Gestione (Comanda, Cassa, Schermi Cucina/Griglia), Consigliati e Prenotazioni, oltre al monitoraggio in tempo reale dello spazio occupato sul database Firebase (su 1024 MB disponibili).
- 👨‍🍳🔥 **CUCINA / GRIGLIA:** Accede direttamente alle schede operative di visualizzazione Schermo Cucina, Schermo Griglia e Comanda (visibile solo se almeno uno schermo reparto è abilitato).
- 📱 **COMANDA (Camerieri):** Accede esclusivamente all'interfaccia di presa comanda ai tavoli. Al **primo accesso assoluto** su un nuovo telefono, il sistema obbliga il cameriere a inserire il proprio **Nome e Cognome** e registra il codice seriale hardware a 6 cifre del dispositivo.

4.2 Area Configurazione (Riservata all'Admin)

- 📖 **Configurazione Menu e Prezzi:** Organizzata con barra di schede scorrevole in alto (ordinata secondo la sequenza impostata sulla Root, con *Sconti Giornata* sempre in ultima posizione):
  - *Ingredienti Extra:* Inserimento nome, abbreviazione per stampa cucina, prezzo di aggiunta (`+€`), detrazione per rimozione (`-€` , se abilitata), flag disponibilità giornaliera, flag *"Usabile come aggiunta extra"* e reparti di invio (Cucina/Griglia).
  - *Sezioni Piatti (Antipasti, Primi, Secondi, Carni Speciali a peso, Contorni, Bevande, Dolci, Menu Fisso, Piatto del Giorno):* Inserimento numero menu, nome completo, abbreviazione stampa, prezzo (per le Carni Speciali espresso all'etto / 100g), descrizione, ingredienti base del piatto (con selettore rapido dagli ingredienti censiti) e reparti di destinazione.
  - *Coperto e Sala Bambini:* Configurazione rapida della tariffa Coperto Adulti, Coperto Bambini (se abilitato) e Quota Sala Bambini / Baby Sitter (se abilitata).
  - *Sconti di Giornata:* Creazione di promozioni percentuali (es. `-15%`) applicate a `TUTTO L'ORDINE` oppure a un singolo piatto specifico, con filtro opzionale per data di inizio e fine validità.
- 🖨️ **Configurazione Stampanti e Diagnostica Sensori:** Permette di configurare una stampante distinta per ciascun reparto attivo (Cucina, Griglia, Cassa) scegliendo tra:
  1. *Stampante Termica Wi-Fi / LAN (ESC/POS):* Ricerca automatica sulla rete locale (scanner multithread sulla porta `9100`) o inserimento manuale dell'IP, con scelta formato carta **58mm (32 colonne)** o **80mm (48 colonne)**. Interroga i registri hardware per rilevare fine carta, sportello aperto o carta inceppata.
  2. *Stampante Termica Bluetooth:* Selezione dai dispositivi Bluetooth associati con formato 58mm o 80mm.
  3. *Stampante Normale (A4 / A5 / Simulazione 58mm o 80mm):* Apre la finestra di anteprima scontrino con i pulsanti 🖨️ **STAMPA CON LOGO** (che invia il documento completo di grafica al driver di stampa Android) e ⚡ **Solo Testo** (invio rapido ASCII sulla porta 9100).
- 🧹📊 **Pulizia e Report (3 Card Distinte):**
  - 🧹 *Pulizia Storici Ordini:* Permette di eliminare dal database gli storici dei conti chiusi filtrando per intervallo di date (Data Inizio / Data Fine) per liberare memoria su Firebase.
  - 📅 *Pulizia Prenotazioni Passate:* Card dedicata che elenca ed elimina dal database **esclusivamente le giornate di prenotazione strettamente precedenti a oggi (`< oggi`)**, proteggendo in modo blindato le prenotazioni di oggi, quelle future e la configurazione standard.
  - 📊 *Report Piatti più Consumati e Variazioni:* Analizza gli storici per data o intervallo di date calcolando: Totale Incassato, Tavoli Serviti, Coperti Adulti/Bambini, Classifica dei Piatti più venduti e Classifica degli Ingredienti più aggiunti o rimossi.

- ⚙️ **Impostazioni (4 Card):**
  - 🧾 *Dati Ristorante e Intestazione Scontrino:* Inserimento Nome Ristorante, Descrizione Società, Indirizzo, Telefono, Partita IVA e Messaggio di cortesia a piè di scontrino.
  - 🛡️📱 *Password e Blocco Telefoni Camerieri:* Modifica delle password (con disconnessione immediata automatica di tutti i dispositivi loggati con la vecchia password), blocco definitivo dei telefoni di ex-collaboratori e blocco temporaneo di fine turno o per malattia/riposo del singolo operatore.
  - 📲 *Condividi App:* Estrae automaticamente il pacchetto di installazione `.apk` dell'app installata e apre WhatsApp per inviarlo ai nuovi camerieri.
  - 🔊 *Suoneria Notifiche:* Permette di ascoltare in anteprima e scegliere tra 5 profili sonori per gli avvisi live (Campanello Doppio, Trillo Acuto Cucina, Sirena Sala Rumorosa, Suono Notifica Telefono, Allarme Intenso).

4.3 Modulo Piatti e Ingredienti Consigliati (🌟 `CONSIGLIATI`)

Quando abilitato, compare nella Home principale dell'Admin e permette di selezionare fino a un massimo di **10 elementi** (tra piatti e ingredienti extra disponibili) assegnando a ciascuno una **Priorità univoca da #1 a #10** per favorirne lo smaltimento in sala. Nel Tab 2 (*Riepilogo Attivi*) l'Admin visualizza la classifica ordinata per urgenza e può rimuovere singole voci o disattivarle tutte con un clic.

4.4 Modulo Agenda Prenotazioni (Modalità Semplice vs Modalità a Tavoli)

A seconda dell'impostazione scelta sulla Console Root, la Card 📅 **PRENOTAZIONI** opera in una delle due modalità:

- **MODALITÀ A — Prenotazione Semplice a Capienza Persone (Default):**
  - *Tab 1 (📐 `CONFIG. SALA`):* Imposta la **Capienza Massima di Persone** della sala (es. 80 persone) e l'apertura settimanale standard da Lunedì a Domenica (Chiuso, Solo Pranzo, Solo Cena, Pranzo e Cena, senza doppia serata).
  - *Tab 2 (📅 `PRENOTAZIONI`):* Permette di scorrere i giorni col calendario (◀ | 📅 `Data` | ▶), modificare l'apertura o il **Tetto Massimo di Persone** specifico per quel giorno/turno e monitorare in tempo reale il contatore 👥 `Prenotati: X (Disp: Y) / Max: Z`. Dispone di due pulsanti:
    1. ➕ **NUOVA PRENOTAZIONE:** Richiede Numero Tavolo (*opzionale*), Numero di Persone (obbligatorio), Orario (con inserimento automatico dei due punti `:` dopo le prime due cifre) e Nome e Cognome. Se la somma delle persone prenotate nel turno raggiunge o supera il tetto massimo del giorno, mostra un **Warning di superamento capienza** chiedendo conferma al ristoratore.
    2. 🪑 **+ TAVOLO VUOTO:** Permette di censire tavoli liberi non prenotati indicando il numero del tavolo e, opzionalmente, la capienza in posti (con tasto rapido ➕ `PRENOTA` sulla riga per assegnarlo al volo a un cliente).

- ◦ *Tab 3 (* `📊 RIEPILOGO` *):* Dotato di calendario scorribile indipendente, mostra il riepilogo immediato dei posti prenotati/residui e l'elenco distinto dei 🟢 **Tavoli Liberi (Non Prenotati)** e dei 🔴 **Tavoli/Prenotazioni Occupati**.
- **MODALITÀ B — Prenotazione a Tavoli e Turni (Attivabile da Root):**
  - *Tab 1 (* `📐 CONFIG. STD` *):* Configura il numero di tavoli standard del locale, i posti predefiniti e l'apertura settimanale con spunta opzionale 🔄 **Doppia Serata (Cena)**.
  - *Tab 2 (* `📅 AGENDA GIORNO` *):* Permette per ogni data di scegliere se usare la Configurazione Standard (`📐 USA CONFIG. STD`) o generare una configurazione su misura (`🆕 NUOVA CONFIG. GIORNO`). Ogni tavolo mostra su un'unica riga allineata `[Posti] + [Orario HH:MM] + [Nome e Cognome]` con posti indipendenti tra Pranzo, 1° Serata e 2° Serata. Le modifiche salvate su un giorno non vengono mai alterate da successive modifiche alla Configurazione Standard.
  - *Tab 3 (* `🚦 SEMAFORO` *):* Calendario scorribile indipendente e filtro rapido per numero minimo di posti, con stato visivo immediato: 🟢 **Verde** (Libero tutta la sera), 🟡 **Giallo** (Libero a metà sera su 1 turno), 🔴 **Rosso** (Completo) e ⚪ **Grigio** (Tavolo disattivato).

4.5 Modulo Comanda (Cameriere in Sala)

- **Apertura e Gestione Tavolo:** Il cameriere può selezionare un tavolo già aperto dal menu a tendina in alto oppure aprirne uno nuovo inserendo N° Tavolo, Coperti Adulti, Bambini e Saletta (con validazione che richiede almeno 1 coperto adulto o bambino). Finché non viene effettuato il primo invio in cucina, il tavolo può essere liberato col tasto 🗑️ **ANNULLA TAVOLO**.
- **Icona Lampeggiante** `🌟 CONSIGLIATI` **:** Se ci sono piatti consigliati attivi, il pulsante lampeggia in giallo ambra mostrando il conteggio; toccandolo apre il popup ordinato per sezione e priorità di smaltimento.
- **Aggiunta Piatti, Variazioni e Ricette Personalizzate:** Selezionando una sezione e premendo **VAI ➔** si accede alla scheda di inserimento:
  - Il pulsante `ℹ️` accanto alla tendina mostra prezzo, descrizione, ingredienti base ed eventuali ingredienti mancanti oggi.
  - Se un piatto contiene un ingrediente segnato come *Non Disponibile* oggi, l'app avvisa il cameriere proponendo di rimuoverlo automaticamente dalla riga.
  - Su ogni piatto aggiunto nella lista temporanea è possibile inserire ➕ **INGR.** (aggiunta ingrediente extra), ➖ **INGR.** (rimozione ingrediente), 📝 **NOTA** sul singolo piatto o comporre un *Menu Fisso / Piatto Personalizzato*.
- **Doppio Accordion per Invii Successivi e Priorità:** Nella schermata principale del tavolo, i piatti sono raggruppati in un doppio livello di accordion:
  1. *Livello 1 (Invio):* Divide nettamente gli ordini già inviati e bloccati (`🟢 ORDINE INIZIALE INVIATO` , `🔵 AGGIORNAMENTO 1 INVIATO` ...) dai nuovi piatti ancora in lavorazione (`🟠 DA INVIARE`).
  2. *Livello 2 (Sezione):* Raggruppa i piatti per portata permettendo di modificare la **Priorità di uscita (1, 2, 3...)** coi tasti `+` e `-` , modificare il piatto (`✏️`), eliminarlo (`🗑️`) o aggiungere una 📝 **Nota Generale riferita a quell'invio**.

- **Pulsante ⚖️ `PESI` (Inserimento Peso Carni Speciali anche post-invio):** Posizionato nella barra inferiore tra *INDIETRO* e *INVIA*. Mostra in tempo reale con colori ad alto contrasto se ci sono carni con peso da definire (sfondo Ambra Oro `#FFB300` con testo nero) o se tutti i pesi sono completi (sfondo Bordeaux `#880E4F` con spunta bianca ✔). Toccandolo apre la pagina dedicata divisa per accordion di invio dove inserire o aggiornare i grammi; il valore aggiorna istantaneamente il conto in Cassa.
- **Invio Ordine e Stampa Verificata:** Premendo 🚀 **INVIA**, l'app stampa solo i piatti del nuovo invio sui reparti competenti, attendendo la conferma dei sensori hardware prima di marcare i piatti come inviati e trasmettere la notifica sonora live a Cucina e Cassa.

4.6 Schermo Cucina e Schermo Griglia

Pensati per tablet o monitor posizionati nei reparti di preparazione. Mostrano in tempo reale le comande in arrivo (con filtro per singolo tavolo e visualizzazione a elenco o a griglia tabellare a tutto schermo). Ogni blocco d'ordine (Ordine Iniziale, Aggiornamento 1...) dispone del pulsante ✅ **FATTO (ORDINE PRONTO)** che invia la notifica parlante ai camerieri in sala (*"Ordine tavolo N pronto!"*) e archivia la preparazione.

4.7 Modulo Cassa, Strumenti Flottanti e Conti Separati

- **Vista Conto per Invii e Blocco Sicurezza Piatti in Preparazione:** Selezionando un tavolo occupato, la Cassa mostra solo i piatti effettivamente inviati in cucina (ignorando eventuali bozze non ancora inviate dal cameriere). Se il cameriere ha già aperto un tavolo o ha piatti in bozza non inviati, la Cassa avvisa l'operatore prima della chiusura del conto.
- **Gestione Pesi, Sconti e Modifiche da Cassa:** L'operatore di Cassa può inserire o correggere il peso in grammi delle Carni Speciali (obbligatorio prima di chiudere il conto), modificare quantità/prezzi, applicare uno sconto percentuale manuale o rimuovere lo sconto automatico di giornata.
- **Modalità Conto Separato (2 Modalità):**
  1. ➗ *Dividi in Parti Uguali (Alla Romana):* Divide l'importo totale (o il residuo) per il numero di paganti indicato, mostrando la quota esatta a persona.
  2. 🍽️ *Paga Voci Selezionate (Per Consumo):* Permette di spuntare i singoli piatti, coperti adulti, coperti bambini o quote saletta che un cliente desidera pagare subito, stampare lo scontrino parziale e **scalare automaticamente le voci pagate dal conto del tavolo**, che resta aperto in Cassa per i restanti commensali fino al saldo totale!
- **Linguetta Flottante Strumenti Cassa (`CassaToolsHelper`):** Un triangolino laterale in stile Grafite/Ambra trascinabile lungo i bordi dello schermo. Toccandolo espande un pannello rapido con:
  - Spunta 📱 **Stampa QR Code** (per decidere al volo se includere o meno il QR Code sullo scontrino che si sta per stampare);
  - Pulsante 🔼 **CHIUDI ACCORDION** (compatta con un tocco tutti gli accordion del conto);
  - Pulsante 🧮 **CALCOLATRICE CON MEMO**: apre una calcolatrice interna dotata di tasto 📥 `TOT. CONTO` (importa il totale del tavolo attuale), cronologia di salvataggio appunti con etichetta (`📌 SALVA NEL MEMO`) e pulsante verde `UTILIZZA` su ogni riga del memo per richiamare il valore nei calcoli successivi.